



UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Postrezi s podatki: Učenje analize skozi igro
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. <u>Podatki in analiza</u> 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci bodo s pomočjo LEGO Education SPIKE kompletov zbirali podatke, jih shranjevali, analizirali ter vizualizirali rezultate. Naučili se bodo razlikovati med različnimi vrstami podatkov ter razumeli osnovne principe njihove analize. Ključni poudarek bo na senzorjih in njihovi uporabi za zbiranje podatkov.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	LEGO, podatki, analiza
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ prof. dr. Josipa Plemlija Bled Avtorji: Nataša Dovžan Markelj, Aleksandra Freljih, Primož Mirtič Dolenc

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

Projekt MARiNKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, otrok/učencev	6. razred
Predznanje	OBDP: - Otrok razume, kaj so podatki. - Otrok razume, kako zbiramo podatke. - Otrok našteje, katere podatke zbirajo digitalne naprave. - Otrok razume, kaj pomeni shranjevanje podatkov.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	• LEGO Education SPIKE – tehnična dokumentacija (https://SPIKE.LEGOeducation.com/essential/lobby/) • LEGO Education podpora učiteljem (https://SPIKE.LEGOeducation.com/essential/unit-plans/) • 'Scratch' za SPIKE aplikacija (https://education.LEGO.com/en-us/downloads/SPIKE-app/software/) • LEGO education video vodiči na YouTube (https://www.youtube.com/@LEGOEducation) • Interaktivna spletna gradiva o podatkih in analizi (npr. Khan Academy, Code.org)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci razvijajo razumevanje procesov zbiranja, shranjevanja in analize podatkov ter spoznajo vlogo senzorjev pri zajemu podatkov. Pridobljeno znanje uporabljajo za interpretacijo podatkov in reševanje praktičnih problemov, pri čemer krepijo analitično mišljenje in sodelovalne kompetence.
Učni cilji (operativni) :	- Učenec razume, da digitalne naprave v vsakdanjem življenju stalno zajemajo/zbirajo različne podatke. - Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo. - Učenec zna poiskati/dostopati do/ pregledovati zbrane podatke v dani aplikaciji na digitalni napravi. - Učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. Slike, tabele, diagrami). - Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. - Učenec prepozna vzorce v zbranih podatkih in na podlagi teh oblikuje sklepe ter napove lastnosti novega vzorca.

Metode poučevanja	• Izkustveno učenje (učenci samostojno delajo s kompleti LEGO SPIKE Essential) • Sodelovalno učenje (učenci delajo v parih ali manjši skupini) • Raziskovalno učenje (analiza zbranih podatkov)
Material	• LEGO Education SPIKE Essential komplet • Računalniki za obdelavo podatkov • Tablice za upravljanje LEGO kompleta • Listi za beleženje podatkov • Program za analizo podatkov in njihov grafični prikaz (Excel)
Koraki izvedbe aktivnosti	1. šolska ura: Uvod in zbiranje podatkov Uvodna razlaga (10 min): • Kaj so podatki? Kako jih zbiramo? Učitelj naj učencem razloži, kaj so podatki in kako jih lahko zbiramo s pomočjo senzorjev. Poudari naj pomen podatkov v vsakdanjem življenju in tehnologiji. • Pomen testiranja pri zagotavljanju delovanja predmetov: Učitelj naj predstavi primer, kako preveriti, ali je miza ravna, in zakaj je testiranje pomembno za zagotavljanje pravilnega delovanja predmetov. Sestavljanje modelov (30 min): • Učenci v parih sestavijo model Snack Stand: Učitelj naj razdeli učence v pare in jim pomaga pri sestavljanju modela Snack Stand s pomočjo LEGO kompleta. • Uporabijo aplikacijo SPIKE za prvo nalogo: Učitelj učencem pokaže, kako uporabiti aplikacijo za ustvarjanje in testiranje programa, ki postreže prigrizek, ko senzor zazna modro vozovnico. Učenci naj sledijo navodilom v aplikaciji in testirajo svoje modele. Diskusija (5 min): • Kako so preverili delovanje modela? Učitelj naj vodi diskusijo, kjer učenci razložijo, kako so preverili delovanje svojega modela. • Kako bi izboljšali postajo za prigrizke? Učitelj naj spodbudi učence, da razmislijo o možnih izboljšavah svojega modela. 2. šolska ura: Eksperimentiranje in obdelava podatkov Nadgradnja modela (20 min): • Učenci prilagodijo program za izboljšanje postaje: Učitelj naj učencem pomaga pri prilagoditvi programa za izboljšanje postaje za prigrizke. Učenci naj eksperimentirajo z različnimi nastavitvami in funkcijami. • Zagotovijo, da lahko fant na vozičku še vedno doseže prigrizek: Učitelj naj učence spodbudi, da preverijo, ali lahko fant na vozičku še vedno doseže prigrizek po nadgradnji modela. Zbiranje podatkov (10 min): • Učenci beležijo uspešnost sistema in zapisujejo ugotovitve: Učitelj naj učencem razloži, kako beležiti podatke in zapisovati ugotovitve. Učenci naj zabeležijo število uspešnih postrežb prigrizkov. Analiza podatkov (15 min): • Razumevanje osnovne vizualizacije podatkov in priprava prvih grafov: Učitelj naj učencem razloži osnovne principe vizualizacije

	podatkov. Učenci s pomočjo LEGO aplikacije pripravijo prve grafe, ki prikazujejo zbrane podatke (stolpčni prikaz). 3. šolska ura: Vizualizacija in interpretacija rezultatov Izdelava grafov in analitičnih zaključkov (30 min): • Učenci izdelajo grafikone v Excelu: Učitelj naj učencem pokaže, kako izdelati grafikone v Excelu. Zbrane podatke iz papirja prenesejo v ustvarjeno tabelo, nato uporabijo zbrane podatke za izdelavo grafikonov. • Analiza pogostosti barv in izbire prigrizkov: Učitelj naj učence vodi pri analizi pogostosti barv vozovnic in izbire prigrizkov. Učenci naj ugotovijo, katera barva je bila najpogostejše uporabljena in kateri prigrizki so bili najbolj priljubljeni. Refleksija in diskusija (15 min): • Zakaj je pomembno testirati in izboljševati prototipe? Učitelj naj učence spodbudi k razmišljanju o pomenu testiranja in izboljševanja prototipov. • Kako bi še izboljšali svoj model? Učitelj naj učence vpraša, kako bi še izboljšali svoj model na podlagi zbranih podatkov. • Kaj so se naučili in kako so to uporabili? Učitelj naj učence vodi pri refleksiji o tem, kaj so se naučili in kako so to znanje uporabili pri nalogi. • Kaj jim je bilo najtežje in kako so to premagali? Učitelj naj učence spodbudi k razmišljanju o izzivih, s katerimi so se soočili, in kako so jih premagali. • Kako bi izboljšali svojo analizo podatkov? Učitelj naj učence vpraša, kako bi lahko izboljšali svojo analizo podatkov za bolj natančne rezultate.
Video in slikovno gradivo	https://video.arnes.si/watch/gx2kgkjtpvpf

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Med izvedbo učnega scenarija so se cilji začeli uresničevati v naslednjih opaženih situacijah: • Pri sestavljanju modela Snack Stand so učenci samostojno prepoznali pomen senzorja in ga pravilno vključili v delovanje sistema – kar kaže na razumevanje zbiranja podatkov preko digitalnih naprav. • Ob testiranju in izboljševanju postaje za prigrizke so učenci zaznali napake (npr. neodziven senzor) ter jih popravili brez neposrednih navodil – znak razvoja sposobnosti pregledovanja podatkov. • Pri beleženju rezultatov in oblikovanju grafikonov so znali prenesti meritve v tabelo ter oblikovati stolpčni prikaz – kar potrjuje razumevanje shranjevanja podatkov in njihove vizualizacije.
-------------------	---

	- Med končno diskusijo so znali pregledovati grafe in oblikovati sklepe (najpogostejša barva vozovnic, število postrežb, uspešnost delovanja sistema) – kar potrjuje zmožnost analize in uporabe podatkov. Učenci so bili posebej uspešni: - pri praktičnem delu z LEGO SPIKE (programiranje senzorja, testiranje delovanja, odpravljanje težav); - pri sodelovanju (gradnja modela, beleženje rezultatov, urejanje grafa); Delno uspešni so bili: - pri zapisovanju meritev – nekatere skupine so izpustile podatke. Manj uspešni (posamezni primeri): - pri beleženju podatkov in prenosu rezultatov v Excel – pojavile so se zamenjave števil in delno neurejene tabele. Doseženi cilji: - Razumevanje, da digitalne naprave zbirajo podatke. - Sposobnost shranjevanja in ponovnega pregleda podatkov. - Pridobivanje in vizualizacija podatkov (tabele, grafikoni). - Analiza rezultatov ter razmišljanje o izboljšavi prototipa. - Prepoznavanje vzorcev v zbranih podatkih in na podlagi le-teh oblikovanje sklepov. Delno doseženi ali nedoseženi cilji: - Dosledna natančnost pri zapisovanju (shranjevanju) meritev – razlike med skupinami so bile opazne. Vzroki: hitrost dela, različne izkušnje pri uporabi Excela, omejen čas za ponavljajoče meritve in preverjanje napak. Doseganje ciljev je bilo preverjeno preko neposrednega opazovanja dela, analize zapisanih podatkov, pregleda končnih grafov ter s pogovorom in refleksijo v zaključnem delu aktivnosti.
Refleksija z učečimi se	Učenci so izpostavili, da jim je bilo posebej všeč delo z LEGO SPIKE in sodelovanje v paru. Izjave učencev: - Jaz sem programiral, sošolka je merila rezultate in pisala v tabelo – tako je šlo hitreje. - Ko je končno delovalo brez napak, sem bil res ponosen. - Zanimivo je bilo, da smo lahko iz podatkov ugotovili, katera barva je največkrat prišla. Pobude in predlogi učencev: - Možnost tekmovanja med skupinami, kdo zbere natančnejše meritve in izdela bolj učinkovit model. - Pojavila se je tudi blaga frustracija, ko sistem ni deloval takoj, vendar so izrazili zadovoljstvo, ko so težave razrešili sami.



	- Narediti še kak podoben model. Kaj so po njihovem mnenju spoznali: - da senzorji zbirajo podatke podobno kot naprave v resničnem svetu, - da se podatki lahko shranijo, uredijo in prikažejo kot graf, - da napake niso slabe, ampak pomagajo izboljševati model, - da je za natančno analizo pomemben pravilen vnos podatkov.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ustreznost načrtovanja in izvedbe - aktivnost je bila smiselno načrtovana v treh stopnjah: gradnja → zbiranje → analiza podatkov, - postopnost je učencem omogočila razumevanje od osnov do interpretacije rezultatov, - razmerje med praktičnim delom in analizo je bilo uravnoteženo, - v prihodnje bi razširili časovni okvir dela z Excelom in grafi. Prilagoditve glede na starost in značilnosti učencev - naloga primerna za 6. razred – ne zahteva predhodnega programskega znanja, - aktivnost je omogočala učenje skozi gradnjo, poskuse in opazovanje napak, - aktivnost je upoštevala različne stile učenja (vizualno, kinestetično, sodelovalno), - navodila so bila jasno strukturirana in vizualno podprta. Zakaj je dejavnost primer dobre prakse - združuje temeljne vsebine RIN, eksperimentiranje in interpretacijo podatkov, - učenci vidijo neposredno povezavo med programom → delovanjem → rezultati, - spodbuja timsko delo in logično razmišljanje ob odpravljanju napak, - omogoča diferenciacijo – vsak učenec lahko napreduje na svoji ravni, - iz realnih podatkov vodi do zaključkov, kar krepi analitično mišljenje. Izzivi in predlogi za izboljšave - razlike v tempu dela med skupinami – nekateri so hitreje prešli do prikaza podatkov, - del učencev je potreboval dodatno pomoč pri označevanju osi in legend v grafih, - predlagana rešitev: več časa za analizo podatkov in strukturirano vodenje po korakih.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Matematika (obdelava podatkov, grafični prikazi)
---------------------------------	--



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt MARINKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

	• Informatika (programiranje, digitalne naprave) • Tehnika in tehnologija (konstrukcija delujočega modela in različne tehnične rešitve)
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Digitalne kompetence 2. Razvoj kritičnega mišljenja 3. Sodelovanje in timsko delo 4. Analiza podatkov in njihova uporabnost v realnem svetu



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt MARIKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.